1. Repàs de límits i derivades

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

Continguts

1. Repàs de límits
2. Repàs de derivades

Repàs de límits

En aquest apartat repassarem com s'interpreta un límit a partir de la gràfica d'una funció. La part analítica es treballarà després.

1. Interpretació gràfica

Definició: límit en un punt

Quan x s'apropa a un punt a, podem observar la funció des dels dos costats:

- el **límit per l'esquerra**, $\lim_{x \to a^-} f(x)$;
- el **límit per la dreta**, $\lim_{x \to a^+} f(x)$.

El límit $\lim_{x \to a} f(x)$ existeix quan els dos límits laterals coincideixen. El valor $f(a)$ és una informació diferent: pot coincidir amb el límit, ser diferent o no estar definit.

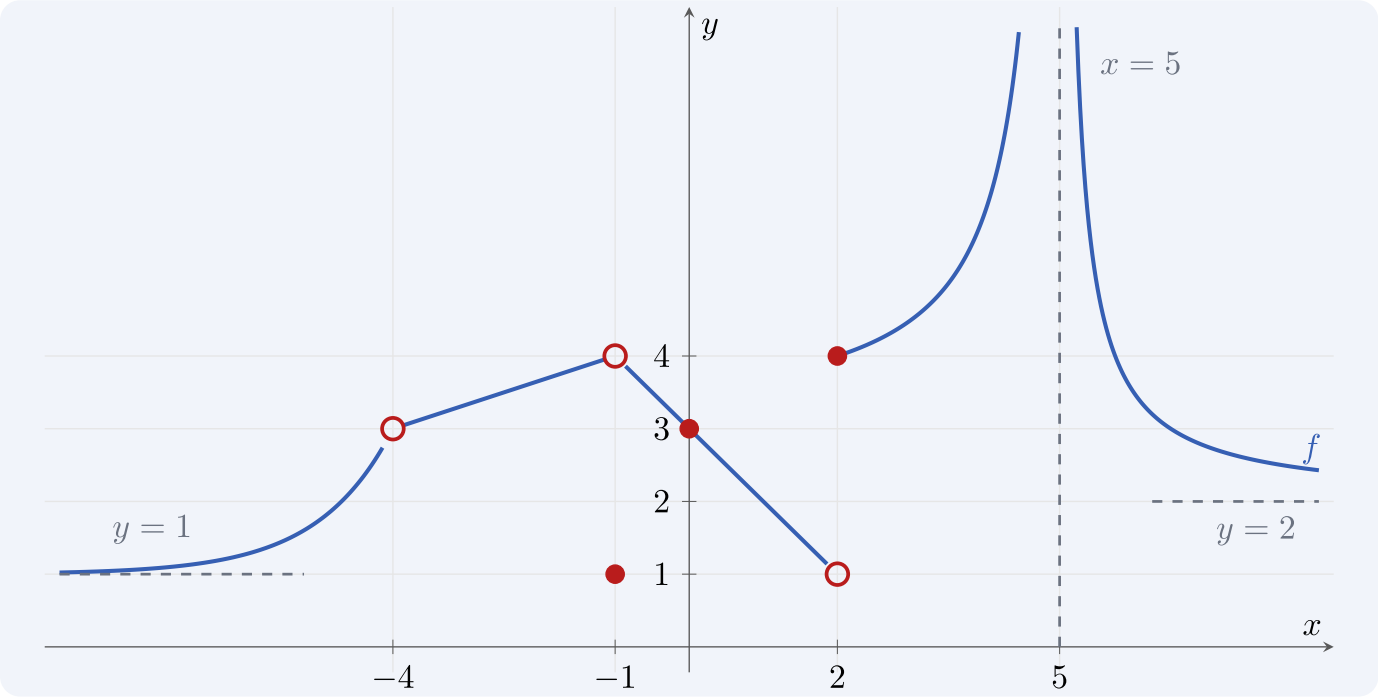


Figura 1.1. Interpretació gràfica dels límits.

Lectura dels punts destacats

Punt $x = a$	Límit per l'esquerra $\lim_{x \to a^-} f(x) =$	Límit per la dreta $\lim_{x \to a^+} f(x) =$	Límit $\lim_{x \to a} f(x) =$	Valor de la funció $f(a) =$	Interpretació
$x = -4$	3	3	3	No està definida	Discontinuïtat evitable
$x = -1$	4	4	4	$f(-1) = 1$	Evitable amb el punt desplaçat
$x = 0$	3	3	3	$f(0) = 3$	Funció contínua
$x = 2$	1	4	No existeix	$f(2) = 4$	Discontinuïtat de salt finit
$x = 5$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	No està definida	Discontinuïtat asimptòtica

En particular:

- a $x = -4$, el límit existeix, però a la gràfica hi ha un forat: el valor $f(-4)$ no està definit;
- a $x = -1$, el límit existeix, però el valor de la funció està desplaçat;
- a $x = 0$, es compleix $\lim_{x \to 0} f(x) = f(0) = 3$;
- a $x = 2$, els límits laterals són diferents i, per tant, el límit no existeix;
- a $x = 5$, la recta $x = 5$ és una **asímptota vertical**.

Límits a l'infinit

La gràfica també mostra que

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = 1 \qquad \text{i} \qquad \lim_{x \to +\infty} f(x) = 2.$$

Per tant, $y = 1$ és una asímptota horitzontal quan $x \to -\infty$ i $y = 2$ és una asímptota horitzontal quan $x \to +\infty$.

Una funció també pot créixer o decréixer indefinidament. Per exemple, si $f(x) = -x^3$,

$$\lim_{x \to -\infty} (-x^3) = +\infty \qquad \text{i} \qquad \lim_{x \to +\infty} (-x^3) = -\infty.$$

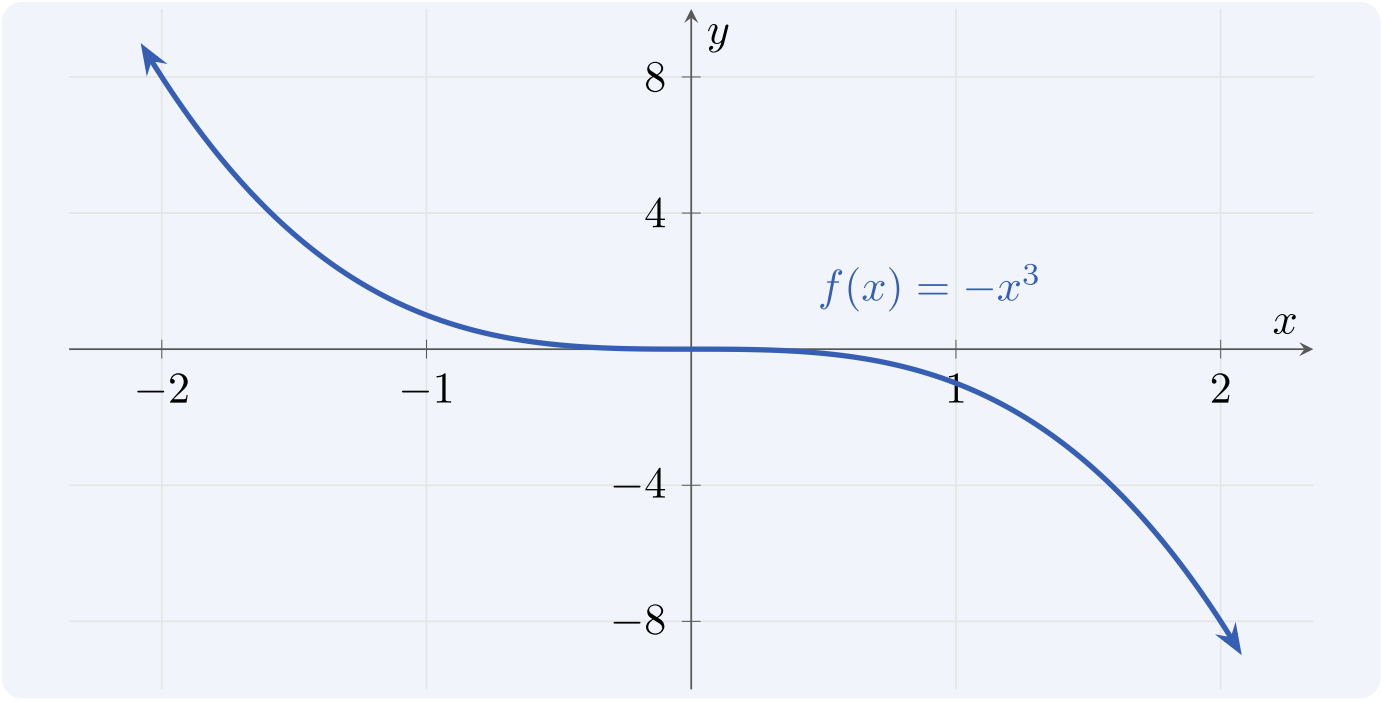


Figura 1.2. Comportament de $f(x) = -x^3$ als infinits.

Quan el límit a l'infinit no existeix

No totes les funcions s'apropen a un valor concret ni creixen cap a $+\infty$ o $-\infty$. Per exemple, $f(x) = \sin x$ oscil · la indefinidament entre -1 i 1. Per això, $\lim_{x \to +\infty} \sin x$ i $\lim_{x \to -\infty} \sin x$ no existeixen.

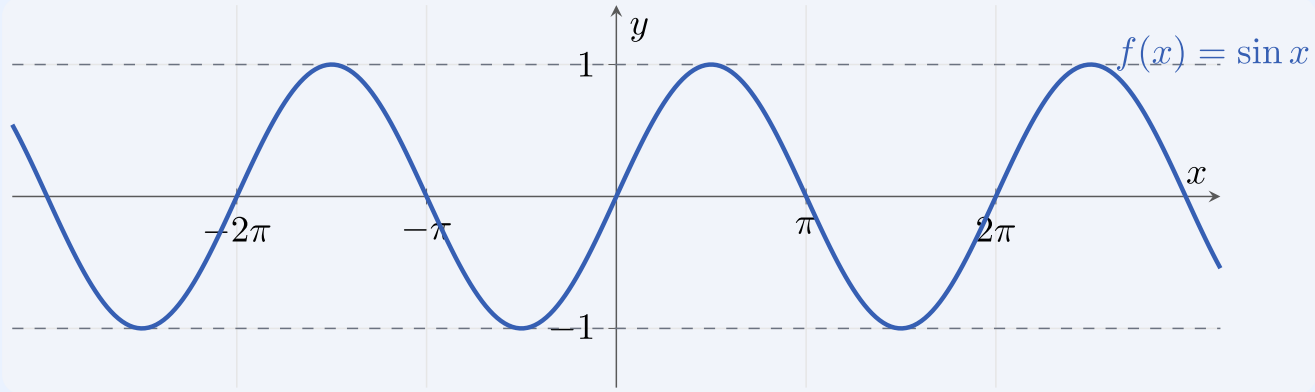


Figura 1.3. Exemple de límit a l'infinit que no existeix.

2. Càlcul analític

2.1 Ordre dels infinits

Abans de comparar funcions, recordem què estem calculant. Quan x pren valors cada vegada més grans, estudiem el comportament de $f(x)$:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = ?$$

Poden passar quatre situacions:

- $\lim_{x \to +\infty} f(x) = L$: la funció s'apropa a un nombre real L;
- $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$: la funció creix indefinidament;

- $\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$: la funció decreix indefinidament;
- el límit **no existeix**: la funció no s'apropa a cap valor ni presenta un únic comportament.

La lletra f representa qualsevol funció: polinòmica, racional, exponencial, radical, logarítmica, etc.

Quan diverses funcions tendeixen a $+\infty$, l'ordre dels infinits ens permet saber quina creix més de pressa. En les condicions indicades,

$$\boxed{a^x > x^m > \sqrt[n]{x} > \log_b x}.$$

En aquesta expressió, el signe $>$ significa **«creix més de pressa que»**.

Exponencial	**Potència**	**Radical**	**Logarítmica**
a^x	x^m	$\sqrt[n]{x}$	$\log_b x$
$a > 1$	$m > 1$	$n \geq 2$	$b > 1$ i $x > 0$
Com més gran és a, més ràpid creix.	Com més gran és m, més ràpid creix.	Com més gran és n, més lentament creix.	Com més gran és b, més petit és el valor del logaritme.

Per exemple, quan $x \to +\infty$,

$$3^x > 2^x, \qquad x^5 > x^2, \qquad \sqrt{x} > \sqrt[3]{x}, \qquad \log_2 x > \log_{10} x.$$

Exemple 1. Aplicació de l'ordre dels infinits

Calculem

$$\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt[10]{x} - \log_{10} x + 50x^7 - (1{,}1)^x \right).$$

Segons l'ordre dels infinits, l'exponencial creix més de pressa que les potències i que el logaritme:

$$(1{,}1)^x > x^7 > x^{1/10} > \log_{10} x.$$

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt[10]{x} - \log_{10} x + 50x^7 - (1{,}1)^x \right) = \lim_{x\to+\infty} \left(-(1{,}1)^x \right) = -\infty.}$$

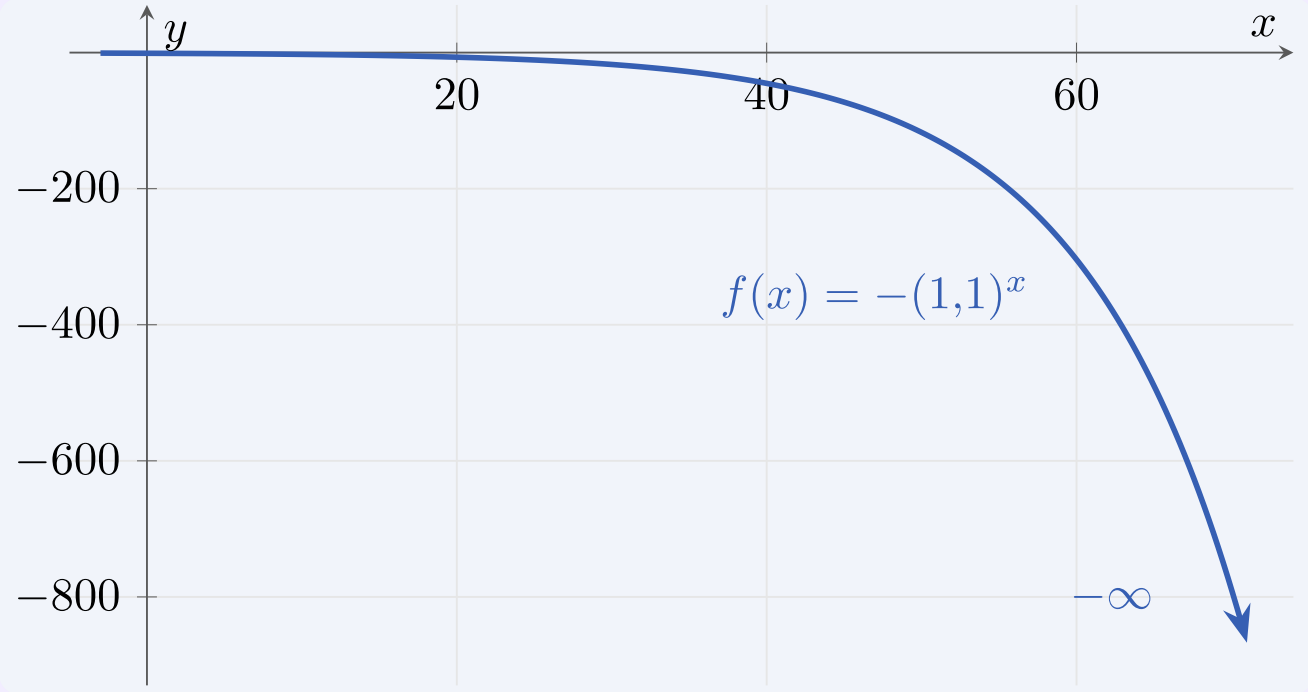


Figura 1.4. $-(1{,}1)^x$ *tendeix a* $-\infty$ *i determina el límit de l'exemple.*

Exemple 2. Funció polinòmica

Calculem

$$\lim_{x\to+\infty}\left(-4x^5+2x^3-7x+6\right).$$

Segons l'ordre dels infinits, el terme de grau més alt creix més de pressa:

$$x^5 > x^3 > x > k.$$

Aquí k representa qualsevol constant real.

Per tant, domina el terme $-4x^5$:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\left(-4x^5+2x^3-7x+6\right) &= \lim_{x\to+\infty}\left(-4x^5\right)\\ &= -4\cdot(+\infty)^5 = -4\cdot(+\infty) = -\infty.\end{aligned}$$

Quan $x\to-\infty$, apliquem el mateix criteri i el terme dominant continua sent $-4x^5$:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\infty}\left(-4x^5+2x^3-7x+6\right) &= \lim_{x\to-\infty}\left(-4x^5\right)\\ &= -4\cdot(-\infty)^5 = -4\cdot(-\infty) = +\infty.\end{aligned}$$

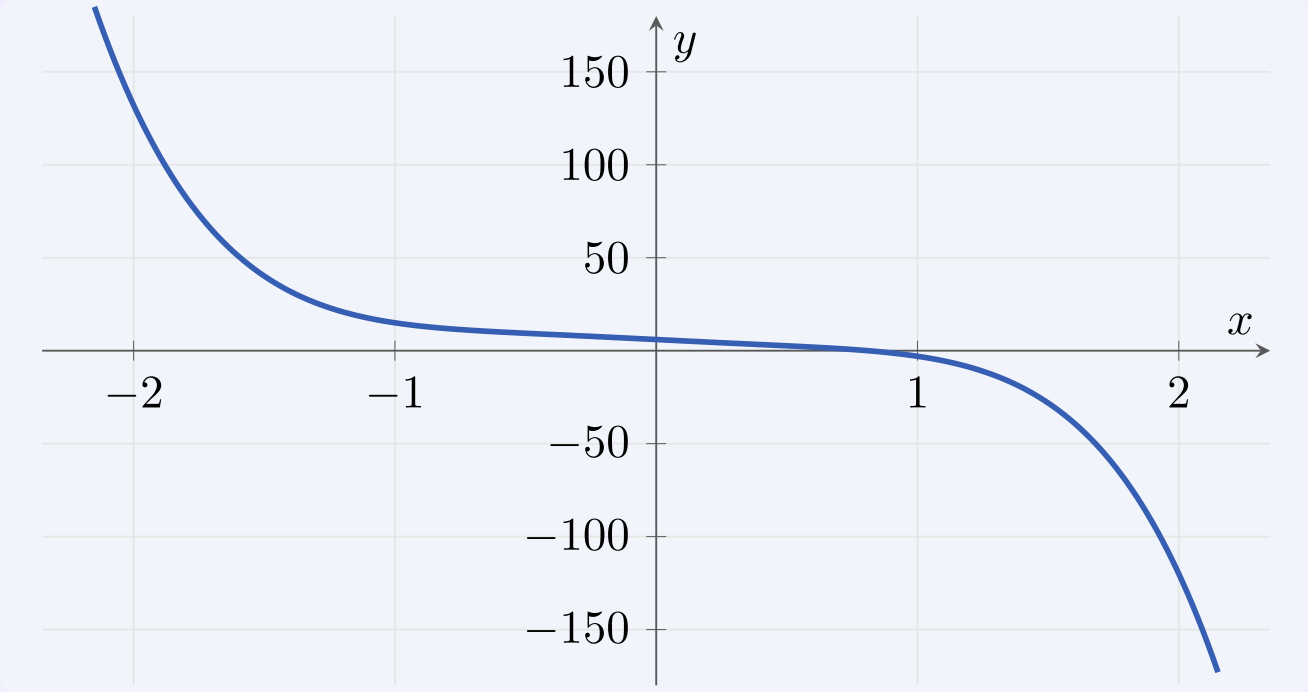


Figura 1.5. El terme dominant $-4x^5$ determina el comportament de la funció als dos infinits.

Exemple 3. Funció racional que tendeix a un nombre

Calculem

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{6x^3-2x^2+5}{3x^3+x-4}.$$

Apliquem l'ordre dels infinits al numerador i al denominador:

$$x^3 > x^2 > k, \qquad x^3 > x > k.$$

Per tant, al numerador domina $6x^3$ i al denominador domina $3x^3$:

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{6x^3-2x^2+5}{3x^3+x-4} = \lim_{x\to+\infty} \frac{6x^3}{3x^3} = \frac{6\cancel{x^3}}{3\cancel{x^3}} = \frac{6}{3} = 2.}$$

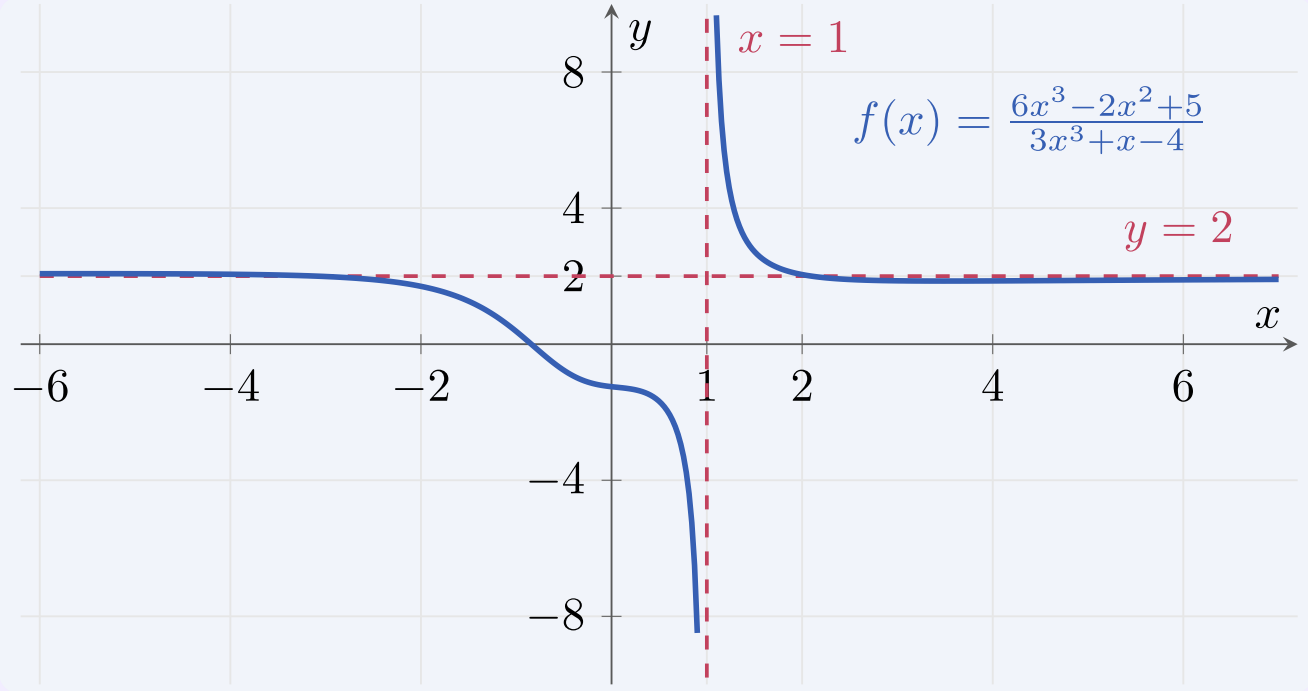


Figura 1.6. Quan $x \to +\infty$, la funció s'apropa a l'asímptota horitzontal $y = 2$.

2.2 Càlcul de límits quan x tendeix a un punt

Per calcular

$$\lim_{x \to a} f(x),$$

el primer pas és **substituir $x = a$** en l'expressió. El resultat ens indica com hem de continuar.

Procediment

1. Substitueix $x = a$.
2. Si obtens un nombre real, aquest és el valor del límit.
3. Si obtens una expressió del tipus $\dfrac{k}{0}$, amb $k \neq 0$, calcula els límits laterals i estudia els signes.
4. Si obtens la indeterminació $\dfrac{0}{0}$ en una funció racional, factoritza, simplifica els factors comuns i torna a substituir.

PUNT DEL DOMINI

Les funcions polinòmiques i les funcions racionals són contínues en els punts del seu domini. Si la substitució dona un nombre real, el límit coincideix amb el valor de la funció.

Exemple 1. Substitució directa

Calculem

$$\lim_{x \to 2} \left(x^2 - 3x + 5\right).$$

Substituïm $x = 2$:

$$\boxed{\lim_{x\to 2}\left(x^2-3x+5\right)=2^2-3\cdot 2+5=3.}$$

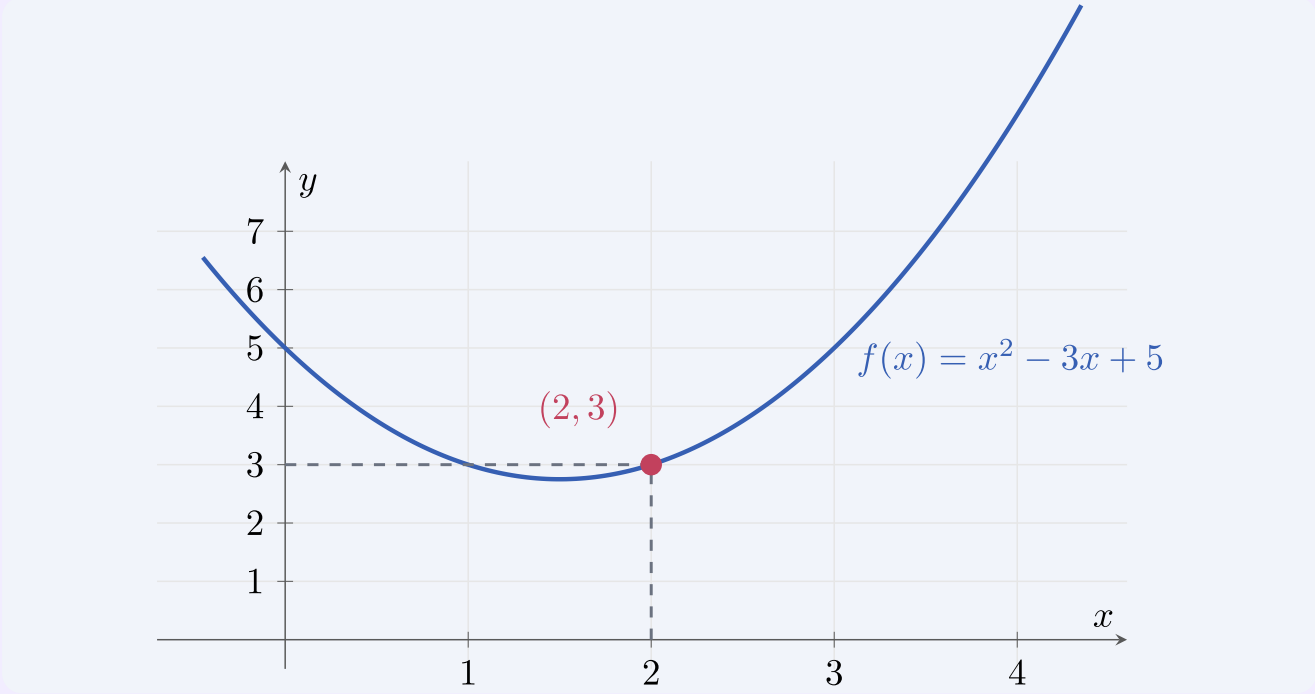


Figura 1.7. El límit en $x=2$ coincideix amb el valor $f(2)=3$.

PUNT D'UNIÓ D'UNA FUNCIÓ A TROSSOS

En un punt on canvia l'expressió d'una funció a trossos, calculem sempre els dos límits laterals. El límit existeix si coincideixen.

Exemple 2. Límits laterals diferents

Sigui

$$f(x)=\begin{cases}2x+1, & x<1,\\ x^2-4x+4, & x\geq 1.\end{cases}$$

Per l'esquerra utilitzem el primer tros i per la dreta, el segon:

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}(2x+1)=3,$$

$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+}(x^2-4x+4)=1.$$

Com que els límits laterals són diferents,

$$\boxed{\lim_{x\to 1} f(x) \text{ no existeix.}}$$

La funció presenta una **discontinuïtat de salt finit** en $x=1$. A més, $f(1)=1$ perquè el punt $x=1$ pertany al segon tros.

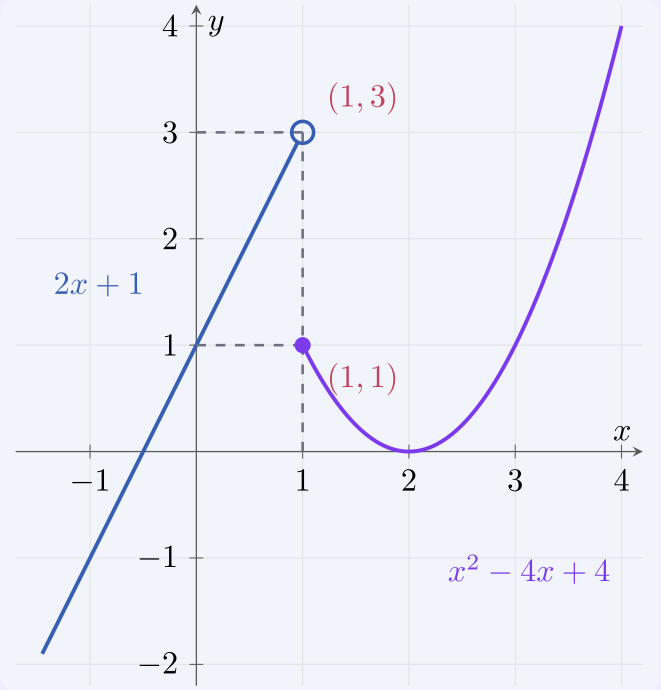


Figura 1.8. Els límits laterals diferents originen un salt finit en $x = 1$.

QUOCIENT DEL TIPUS $\frac{K}{0}$, AMB $K \neq 0$

Si el numerador tendeix a un nombre diferent de zero i el denominador tendeix a zero, els límits laterals presenten un comportament infinit. Per determinar-ne el signe, estudiem si el denominador s'apropa a zero per valors positius o negatius.

Exemple 3. Asímptota vertical

Calculem

$$\lim_{x \to 1} \frac{x+2}{x-1}.$$

La substitució dona

$$\frac{1+2}{1-1} = \frac{3}{0}.$$

No és una indeterminació. A l'esquerra de 1, $x - 1$ és negatiu; a la dreta, és positiu. Per tant,

$$\lim_{x \to 1^-} \frac{x+2}{x-1} = \frac{3}{0^-} = -\infty,$$

$$\lim_{x \to 1^+} \frac{x+2}{x-1} = \frac{3}{0^+} = +\infty.$$

Els límits laterals són diferents i, per tant, el límit en $x = 1$ no existeix. La recta $x = 1$ és una asímptota vertical.

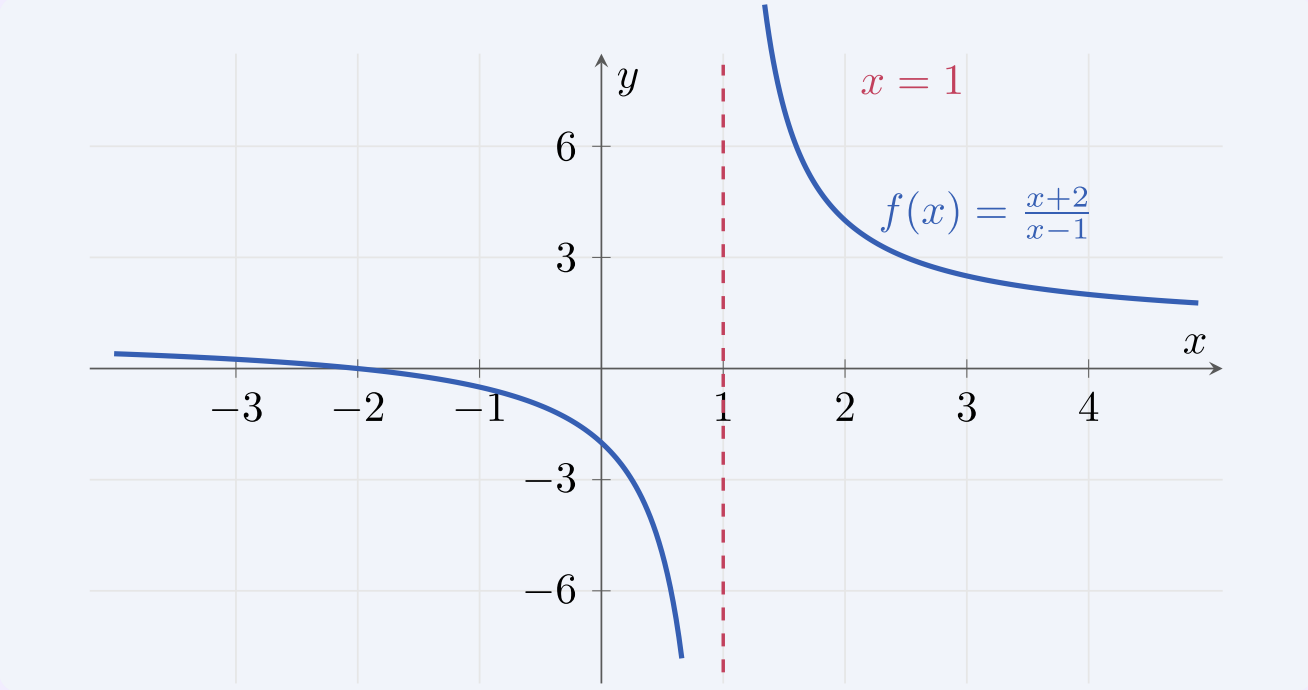


Figura 1.9. Els límits laterals en $x = 1$ són infinits de signe contrari.

Regla de signes amb zero

Tractem 0^+ com un nombre positiu molt petit i 0^- com un nombre negatiu molt petit. Apliquem les regles habituals dels signes:

$$\frac{+}{0^+} = +\infty, \qquad \frac{+}{0^-} = -\infty, \qquad \frac{-}{0^+} = -\infty, \qquad \frac{-}{0^-} = +\infty.$$

INDETERMINACIÓ $\frac{0}{0}$ EN UNA FUNCIÓ RACIONAL

Si el numerador i el denominador tendeixen a zero, encara no podem saber el valor del límit. Factoritzem tots dos polinomis, simplifiquem els factors comuns i tornem a substituir.

Exemple 4. Discontinuïtat evitable

Calculem

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 4}.$$

La substitució dona la indeterminació

$$\frac{2^2 - 2 - 2}{2^2 - 4} = \frac{0}{0}.$$

Ara factoritzem i simplifiquem el factor comú $x - 2$:

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 2} \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 4} &= \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x+1)}{(x-2)(x+2)} \\ &= \lim_{x\to 2} \frac{x+1}{x+2} = \frac{2+1}{2+2} = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Per tant,

$$\boxed{\lim_{x\to 2}\frac{x^2-x-2}{x^2-4}=\frac{3}{4}.}$$

La funció original no està definida en $x=2$, però el límit existeix i és finit: hi ha una discontinuïtat evitable en el punt $\left(2,\frac{3}{4}\right)$.

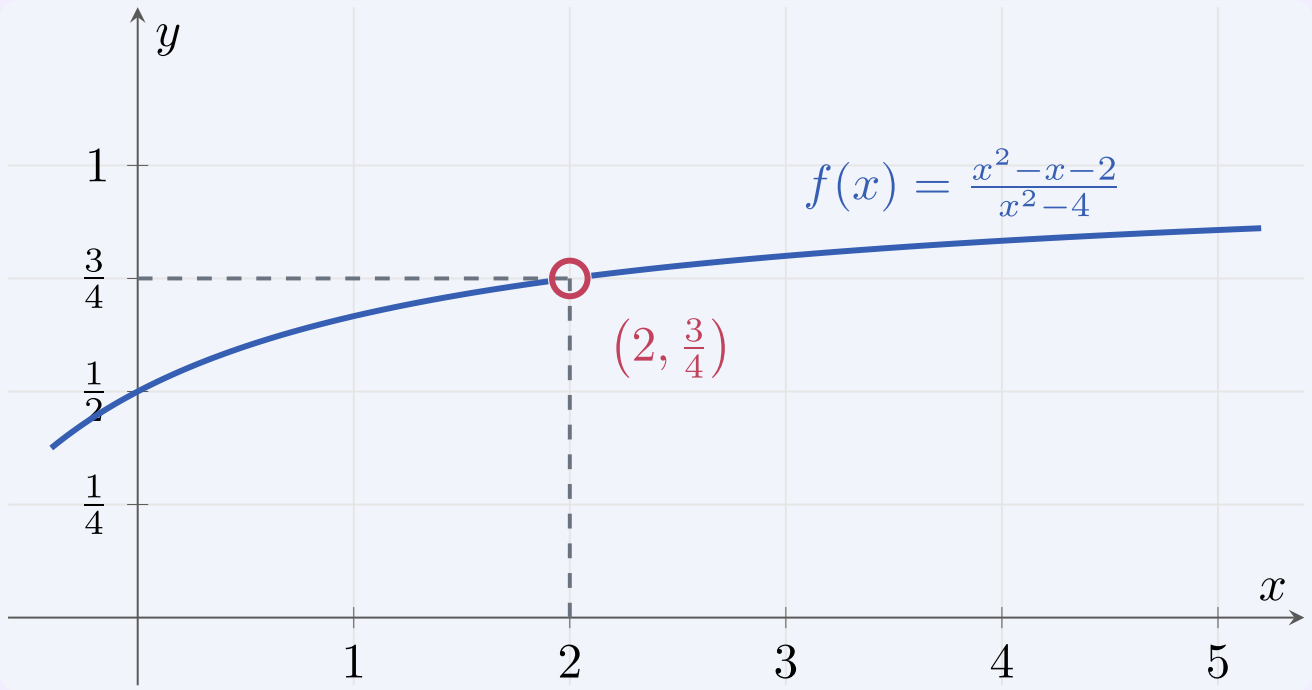


Figura 1.10. El forat en $\left(2,\frac{3}{4}\right)$ representa una discontinuïtat evitable.

Repàs de derivades

En aquest apartat recordarem les derivades de les funcions elementals i les regles que permeten derivar operacions i composicions de funcions. Cada regla va seguida dels exemples treballats a classe.

1. Definició de derivada

Definició: derivada en un punt

La **taxa de variació mitjana** d'una funció f entre $x = a$ i $x = a + h$ és

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Quan fem que h s'apropi a zero, si el límit existeix, anomenem **derivada de f en el punt a** el valor

$$\boxed{f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}}.$$

La derivada $f'(a)$ representa la **taxa de variació instantània** de la funció en a i coincideix amb el pendent de la recta tangent a la gràfica en aquest punt.

Geomètricament, la taxa de variació mitjana és el pendent de la recta secant que passa pels punts $A = (a, f(a))$ i $B = (a+h, f(a+h))$. Quan h s'apropa a zero, el punt B s'apropa a A i la recta secant s'apropa a la recta tangent.

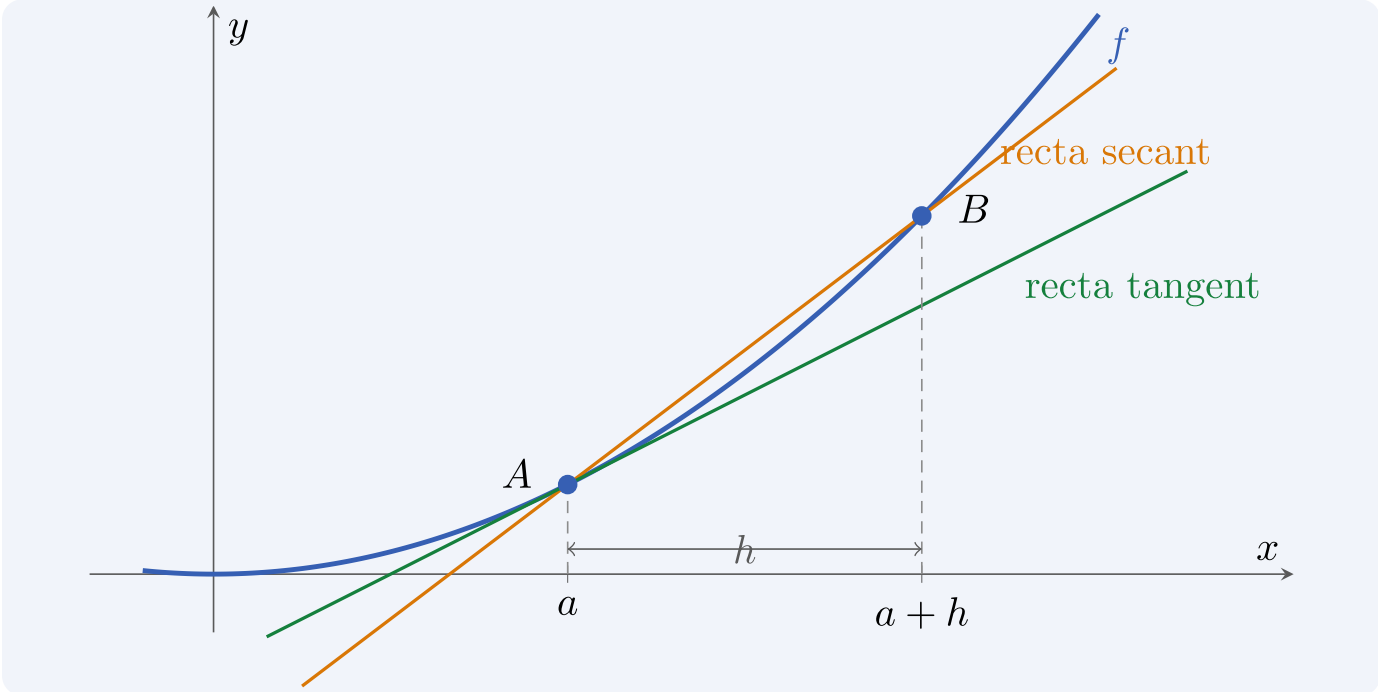


Figura 1.11. Definició de derivada.

2. Derivades de funcions elementals

Funció constant

Definició: funció constant

Si $f(x) = k$, on k és una constant, aleshores

$$f'(x) = 0.$$

Exemple

Si $f(x) = 5$, aleshores

$$f'(x) = 0.$$

Funció potència

Definició: funció potència

Si $f(x) = x^n$, aleshores

$$f'(x) = nx^{n-1}.$$

Exemples

Potència amb exponent natural

$$f(x) = x^5 \quad \longrightarrow \quad f'(x) = 5x^4.$$

Potència amb exponent enter negatiu

$$f(x) = \frac{1}{x^5} = x^{-5} \quad \longrightarrow \quad f'(x) = -5x^{-6} = -\frac{5}{x^6}.$$

Potència amb exponent fraccionari

$$f(x) = \sqrt{x^3} = x^{\frac{3}{2}} \quad \longrightarrow \quad f'(x) = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} = \frac{3}{2}\sqrt{x} = \frac{3\sqrt{x}}{2}.$$

Funció exponencial

Definició: funció exponencial

Si $f(x) = a^x$, aleshores

$$f'(x) = \ln(a)\, a^x.$$

Exemples

$$f(x) = 5^x \quad \longrightarrow \quad f'(x) = \ln(5)\, 5^x.$$

En el cas particular de la funció exponencial de base e,

$$f(x) = e^x \quad \longrightarrow \quad f'(x) = \ln(e)\, e^x = 1 \cdot e^x = e^x.$$

Funció logarítmica

Definició: funció logarítmica

Si $f(x) = \log_a(x)$, aleshores

$$f'(x) = \frac{1}{\ln(a)} \cdot \frac{1}{x}.$$

Exemples

$$f(x) = \log_3(x) \quad \longrightarrow \quad f'(x) = \frac{1}{\ln(3)} \cdot \frac{1}{x}.$$

En el cas particular del logaritme neperià,

$$f(x) = \ln(x) \quad \longrightarrow \quad f'(x) = \frac{1}{x}.$$

3. Derivades d'operacions entre funcions

Suma i resta

Regla de derivació: suma i resta

Si $h(x) = f(x) \pm g(x)$, aleshores

$$h'(x) = f'(x) \pm g'(x).$$

Exemple

$$f(x) = x^4 + \ln(x).$$

Per tant,

$$f'(x) = (x^4)' + (\ln x)' = 4x^3 + \frac{1}{x}.$$

Multiplicació per una constant

Regla de derivació: multiplicació per una constant

Si $h(x) = kf(x)$, aleshores

$$h'(x) = kf'(x).$$

Exemple

$$f(x) = 6x^4.$$

Per tant,

$$f'(x) = 6(x^4)' = 6 \cdot 4x^3 = 24x^3.$$

Producte

Regla de derivació: producte

Si $h(x) = f(x)g(x)$, aleshores

$$h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

Exemple

$$f(x) = x^3 4^x.$$

Apliquem la regla del producte:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^3)'4^x + x^3(4^x)' \\ &= 3x^2 4^x + x^3 \ln(4) 4^x \\ &= 3x^2 4^x + \ln(4) x^3 4^x. \end{aligned}$$

Nota

Ens agrada sempre posar les constants al davant.

Divisió

Regla de derivació: divisió

Si

$$h(x) = \frac{f(x)}{g(x)},$$

aleshores

$$h'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}.$$

Exemple

$$f(x) = \frac{x^3}{4^x}.$$

Apliquem la regla de la divisió:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(x^3)'4^x - x^3(4^x)'}{(4^x)^2} \\ &= \frac{3x^2 4^x - x^3 \ln(4) 4^x}{(4^x)^2}. \end{aligned}$$

Ens agrada sempre posar les constants al davant i deixar l'expressió tan simplificada com sigui possible:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{3x^2 4^x - \ln(4) x^3 4^x}{4^{2x}} \\ &= \frac{3x^2 4^x}{4^{2x}} - \frac{\ln(4) x^3 4^x}{4^{2x}} \\ &= \frac{3x^2}{4^x} - \frac{\ln(4) x^3}{4^x}. \end{aligned}$$

4. Composició: regla de la cadena

Regla de derivació: composició

Si $h(x) = f(g(x))$, aleshores

$$h'(x) = f'(g(x))g'(x).$$

També podem escriure la composició com $f(g(x)) = (f \circ g)(x)$.

Exemple 1

$$h(x) = 2^{x^2+3}.$$

Prenem

$$f(x) = 2^x \quad \longrightarrow \quad f'(x) = \ln(2)2^x$$

i

$$g(x) = x^2 + 3 \quad \longrightarrow \quad g'(x) = 2x.$$

Apliquem la regla de la cadena:

$$\begin{aligned} h'(x) &= \ln(2) 2^{x^2+3} (x^2+3)' \\ &= \ln(2) 2^{x^2+3} \cdot 2x. \end{aligned}$$

Exemple 2

$$h(x) = \ln \sqrt{4x^2+1}.$$

Apliquem successivament les derivades del logaritme i de l'arrel:

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{1}{\sqrt{4x^2+1}} \left(\sqrt{4x^2+1}\right)' \\ &= \frac{1}{\sqrt{4x^2+1}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{4x^2+1}} \cdot (4x^2+1)' \\ &= \frac{1}{\sqrt{4x^2+1}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{4x^2+1}} \cdot 8x. \end{aligned}$$

Simplifiquem:

$$h'(x) = \frac{8x}{2\left(\sqrt{4x^2+1}\right)^2} = \frac{8x}{2(4x^2+1)} = \frac{4x}{4x^2+1}.$$